학습 후 고찰

- 개회로제어계와 폐회로제어계의 차이
- 공압제어에서 에너지 흐름
- 공장자동화에 공압제어가 필요한 이유?
- 공압장치의 장점과 단점
- 일의 3요소는 무엇인가?

1 공압시스템의 개요

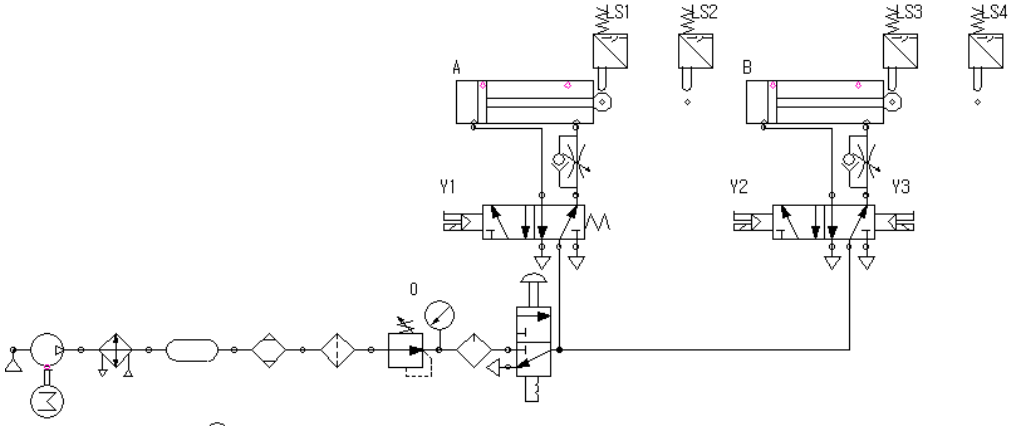
공압시스템 제어 기술

- 압축된 공기 에너지인 유체 에너지를 이용
- 유체 에너지를 기계 에너지나 힘으로 변환하는 기술
- 압축공기의 기체 에너지를 제어밸브 등으로 제어하여 공기압 실린더나 공기압모터 등에 공급하여 적합한 기계적 에너지로 출력을 변환하는 기술

1 공압시스템의 개요

공압시스템 용어

- Pneumatics : 고대 그리스어 ‘Pneuma’(프뉴마)에서 유래
- Pneuma : 그리스어의 호흡, 바람. 철학에서는 정신(영)을 의미
- 오늘날 Pneumatics는 공기의 운동이나 현상에 관한 학문을 의미

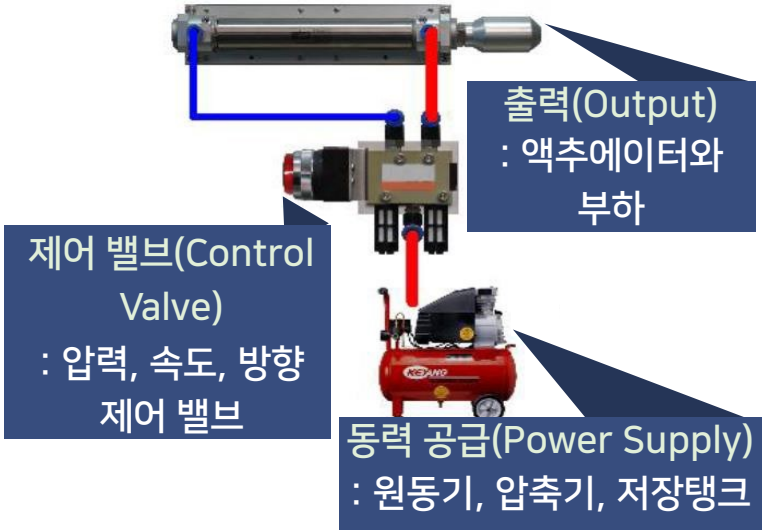


공압시스템

1 공압시스템의 개요

공압시스템 구성 요소

- 동력발생부
- 제어부
- 구동부



공압시스템

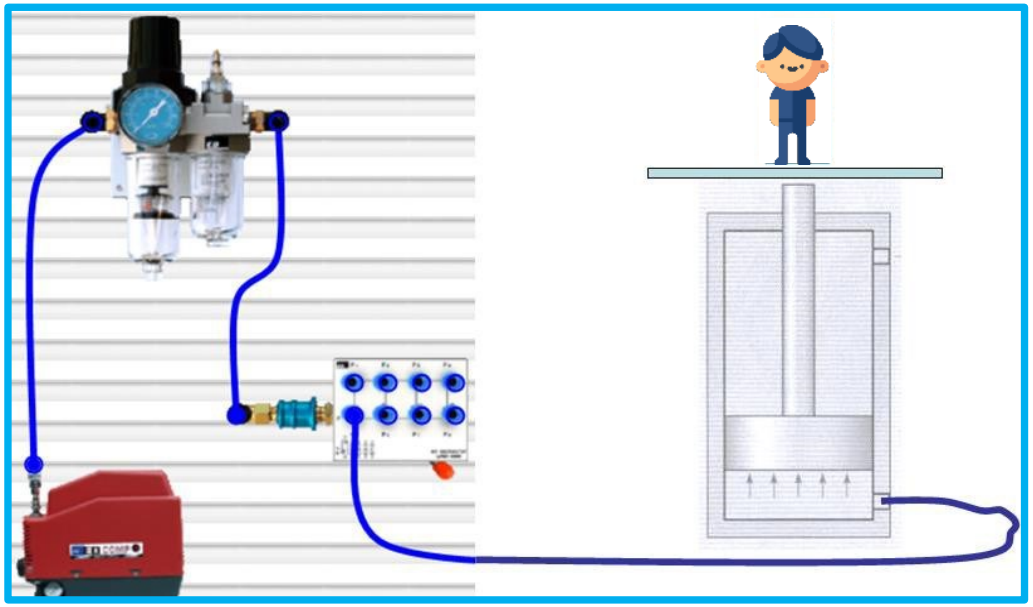
1 공압시스템의 개요

공압 시스템의 기본

조건

실험실에서 사용하는 압력을 이용해서 타고 있는 자신을 들어 올릴 수 있는 실린더의 지름은 얼마일까요?

자신의 몸무게는? (예-80kgf)
실험실 압력은? (예-5bar)



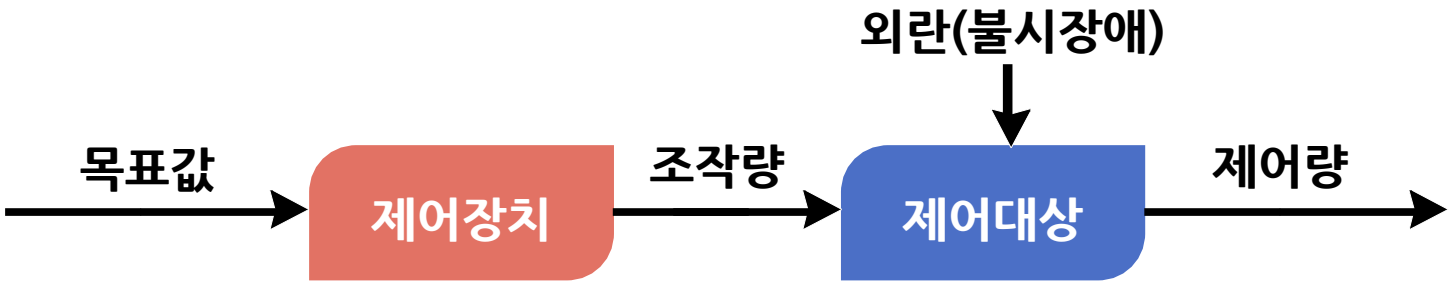
2 공유압 제어 관련 단위 및 환산표

Pa	bar	kgf/cm^2	Atm	mmH$_2$O	mmHg, Torr	lb/in^2
1	1.000×10^{-5}	1.020×10^{-5}	9.869×10^{-6}	1.020×10^{-1}	7.501×10^{-3}	1.451×10^{-4}
1.000×10^{5}	1	1.01972	9.869×10^{-1}	1.020×10^{4}	7.501×10^{2}	1.451×10
9.807×10^{4}	9.807×10^{-1}	1	9.678×10^{-1}	1.000×10^{4}	7.356×10^{2}	1.422×10
1.013×10^{5}	1.01325	1.03323	1	1.033×10^{4}	7.600×10^{2}	1.471×10
9.807	9.807×10^{-5}	1.000×10^{-4}	9.678×10^{-5}	1	7.356×10^{-2}	1.421×10^{-3}
1.333×10^{2}	1.333×10^{-3}	1.360×10^{-3}	1.316×10^{-3}	1.359×10^{4}	1	1.924×10^{-2}
6.890×10^{3}	6.890×10^{-2}	7.031×10^{-2}	6.800×10^{-2}	7.037×10^{-1}	5.171×10	1

공(기)압 제어란?

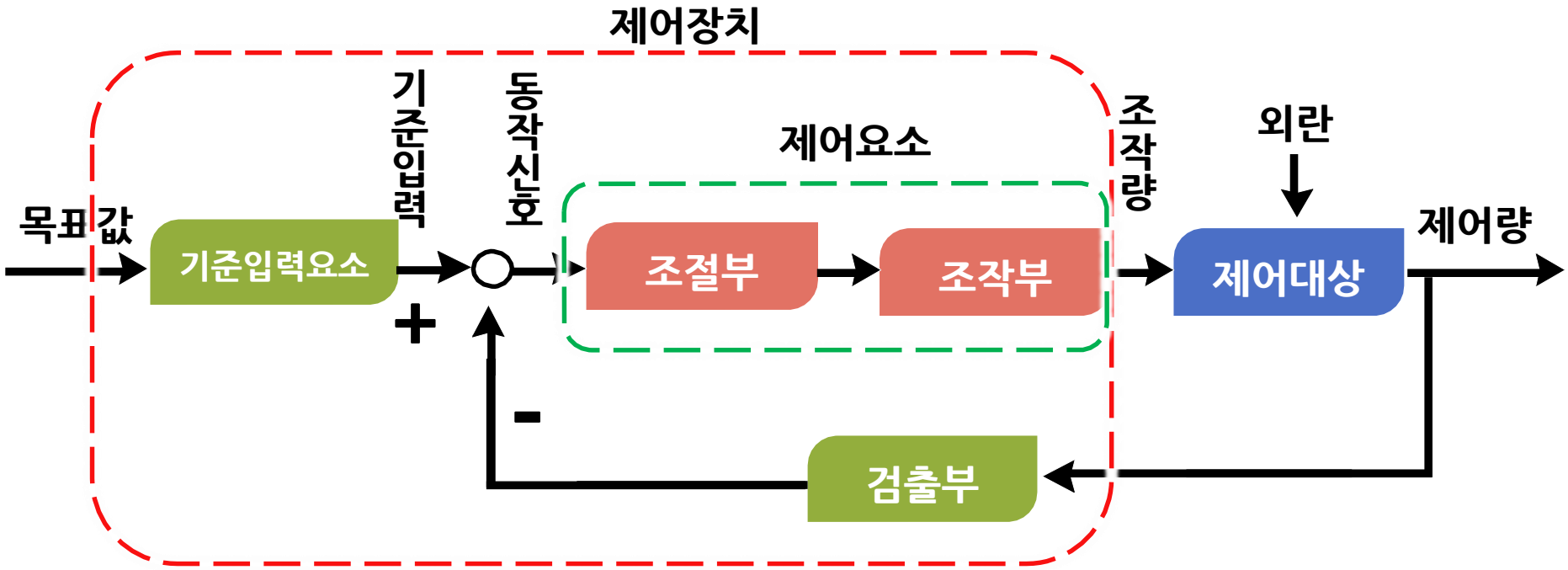
1 개회로제어계 (Open Loop System)

- 제어된 출력과 목표로 하는 값의 일치 여부에 관계없이 제어가 완료.



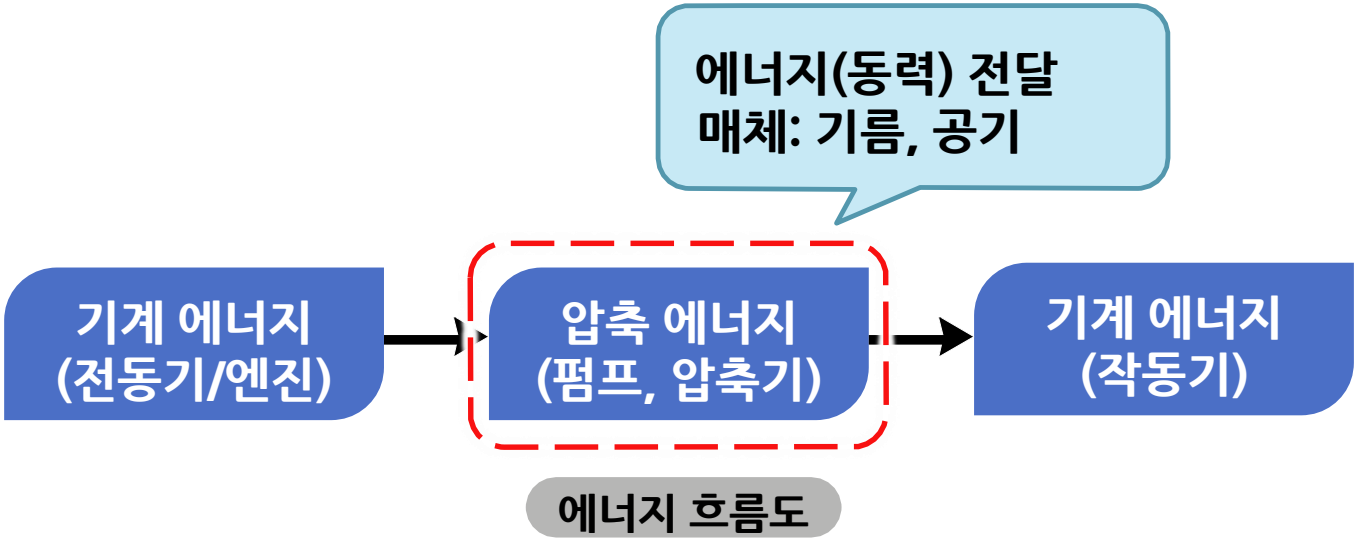
※ 제어(Control) : 최종 목표로 하는 동작결과를 얻기 위하여 물리계에 필요한 조작을 가하는 것

2 폐회로제어계(Closed Loop System)



폐회로제어계(Closed Loop System)

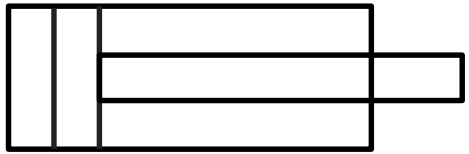
3 에너지 흐름도



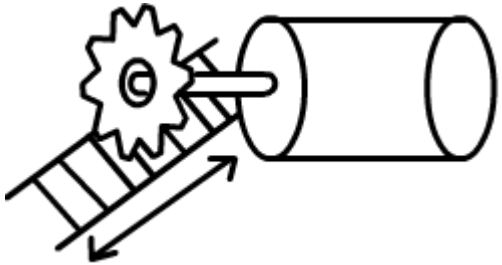
공장 자동화(Factory Automation)란?

공장자동화를 위해 공압제어는 왜 필요한가?

- 공장 작업자가 운반할 수 있는 무게?



- 동력전달계의 종류?
- 기계, 유압, 전기, 공압



공압 장치의 장/단점

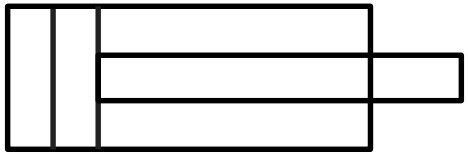
	장 점
1	에너지원을 손쉽게 얻을 수 있다.
2	힘의 전달 및 증폭이 용이하다.
3	속도, 압력, 방향 등의 제어가 용이하다.
4	보수, 점검 및 취급이 용이하다.
5	인화 및 폭발의 위험성이 없다.
6	에너지의 축적이 용이하다.
7	과부하 방지가 용이하다.
8	내환경성이 좋다.
9	고속으로 작동할 수 있다.

공압 장치의 장/단점

1 공압 장치의 장점

- 장점 2 : 힘의 전달 및 증폭이 용이하다.
  - 공압에서의 힘

$$F = P \cdot A$$



공압 장치의 장/단점

1 공압 장치의 장점

- 장점 2 : 힘의 전달 및 증폭이 용이하다.
  - 공압에서의 힘의 전달

공압 장치의 장/단점

	장 점
1	에너지원을 손쉽게 얻을 수 있다.
2	힘의 전달 및 증폭이 용이하다.
3	속도, 압력, 방향 등의 제어가 용이하다.
4	보수, 점검 및 취급이 용이하다.
5	인화 및 폭발의 위험성이 없다.
6	에너지의 축적이 용이하다.
7	과부하 방지가 용이하다.
8	내환경성이 좋다.
9	고속으로 작동할 수 있다.

공압 장치의 장/단점

장점 3 : 속도, 압력, 방향 등의 제어가 용이하다.

- 일의 3요소

일의 크기	압력제어밸브
일의 속도	속도제어밸브
일의 방향	방향제어밸브

$$W = F \cdot d$$

$$F = P \cdot A$$

공압 장치의 장/단점

	장 점
1	에너지원을 손쉽게 얻을 수 있다.
2	힘의 전달 및 증폭이 용이하다.
3	속도, 압력, 방향 등의 제어가 용이하다.
4	보수, 점검 및 취급이 용이하다.
5	인화 및 폭발의 위험성이 없다.
6	에너지의 축적이 용이하다.
7	과부하 방지가 용이하다.
8	내환경성이 좋다.
9	고속으로 작동할 수 있다.

1 공압 장치의 장점

장점 7 : 과부하 방지가 용이하다.

과부하 방지용 압력조정기

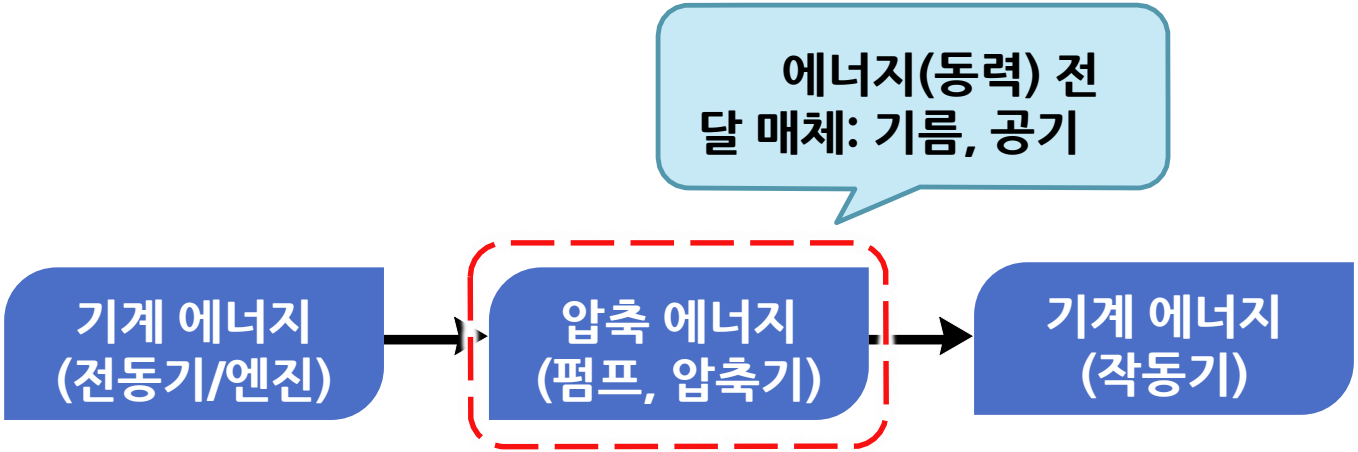
공압 장치의 장/단점

공압 장치의 단점

	단점
1	에너지 변환 효율이 낮다.
2	윤활 대책이 필요하다.
3	배기 소음이 크다.
4	이물질에 약하다.

2 공압 장치의 단점

- 단점 1 : 에너지 변환 효율이 낮다.



공압 장치의 장/단점

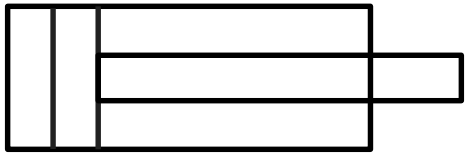
공압 장치의 단점

	단점
1	에너지 변환 효율이 낮다.
2	윤활 대책이 필요하다.
3	배기 소음이 크다.
4	이물질에 약하다.

공압 장치의 장/단점

1 공압 장치의 단점

- 단점 2 : 윤활 대책이 필요하다.



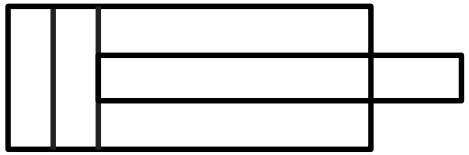
공압 장치의 장/단점

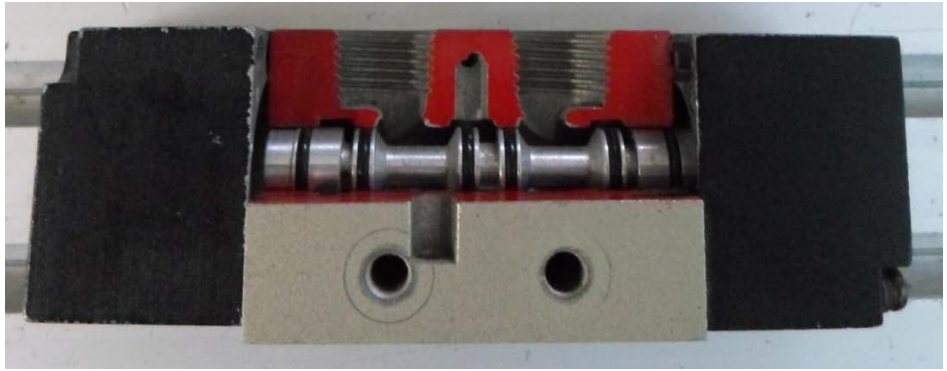
공압 장치의 단점

	단점
1	에너지 변환 효율이 낮다.
2	윤활 대책이 필요하다.
3	배기 소음이 크다.
4	이물질에 약하다.

1 공압 장치의 단점

- 단점 4 : 이물질에 약하다.





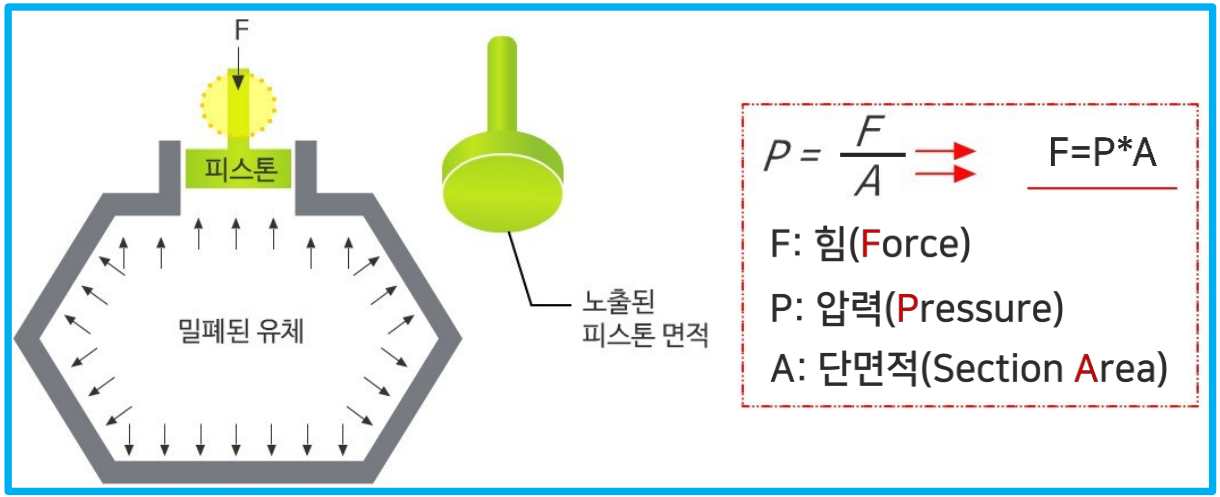
공압 장치의 장/단점

장점		단점	
1	에너지원을 손쉽게 얻을 수 있다.	1	에너지 변환 효율이 낮다.
2	힘의 전달 및 증폭이 용이하다.		
3	속도, 압력, 방향 등의 제어가 용이하다.	2	윤활 대책이 필요하다.
4	보수, 점검 및 취급이 용이하다.		
5	인화 및 폭발의 위험성이 없다.	3	배기 소음이 크다.
6	에너지의 축적이 용이하다.		
7	과부하 방지가 용이하다.	4	이물질에 약하다.
8	내환경성이 좋다.		
9	고속으로 작동할 수 있다.		

1 공압시스템의 기본원리

파스칼의 원리

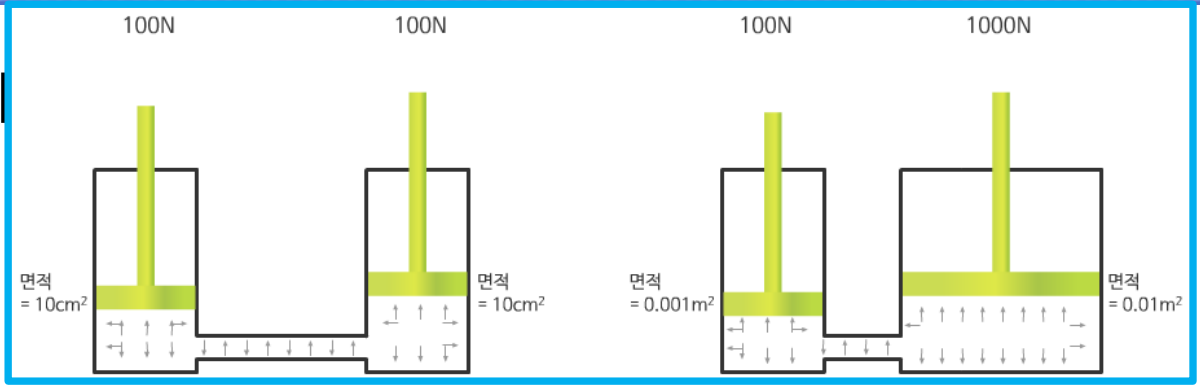
밀폐된 유체에 작용하는 압력의 세기는 **모든 방향으로 감쇠 없이 그대로 전달**되며, 압력이 작용하는 방향은 **밀폐된 용기의 면에 수직**으로 작용한다는 원리

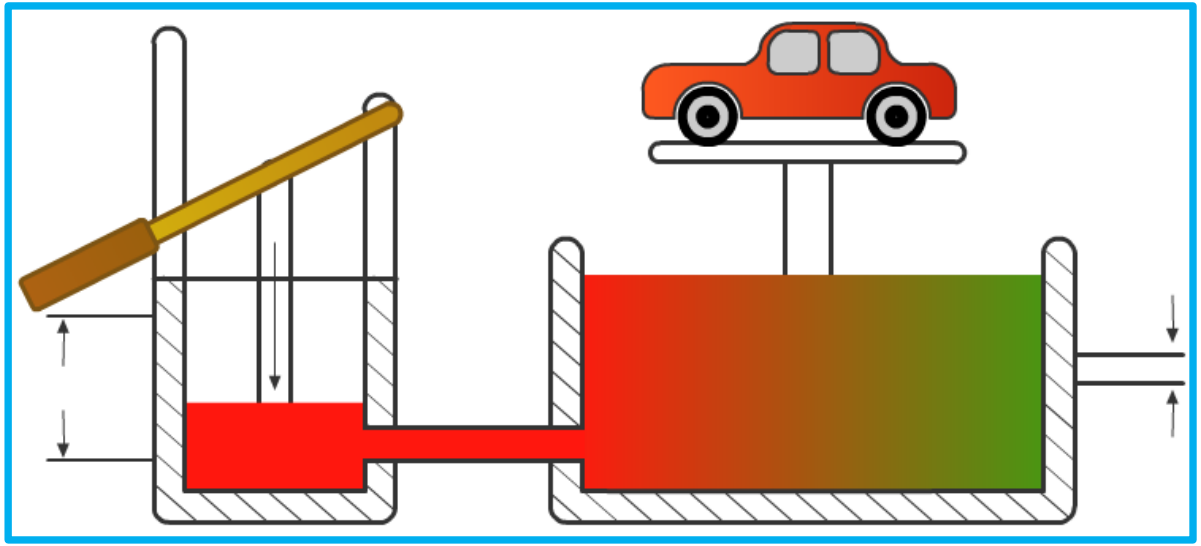


공압시스템

1 공압시스템의 기본원리

- 파스칼의 원리 적용 예





1 공압시스템의 기본원리

베르누이 방정식

"유체가 갖는 각 에너지(운동 E, 압력 E, 위치 E)의 합은 일정하다"는 유체에 적용되는 에너지 보존의 법칙

$$\frac{V^2}{2g} + \frac{P}{r} + Z = H$$

V: 유속 (m/s), g: 중력가속도 (m/s^2), r: 유체의 비중량 (kgf/m^3)

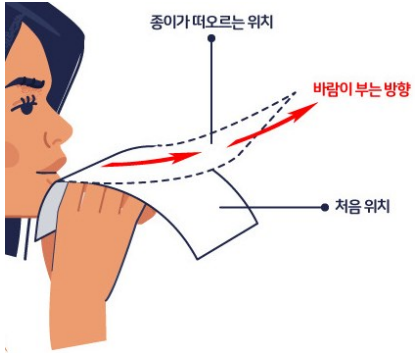
P: 압력 (kgf/m^2), Z: 위치 (m)

유체의 속도가 증가하면 압력이 감소

1 공압시스템의 기본원리

베르누이 방정식 적용 예

A4 용지 두 장 사이에 바람을 통과시키면, 그 종이 사이는 안쪽으로 좁아지는지, 바깥쪽으로 넓어지는지 예측해보고 실험



코안다 효과

$$\frac{V^2}{2g} + \frac{P}{r} + Z = H$$

1 공압시스템의 기본원리

연속 방정식

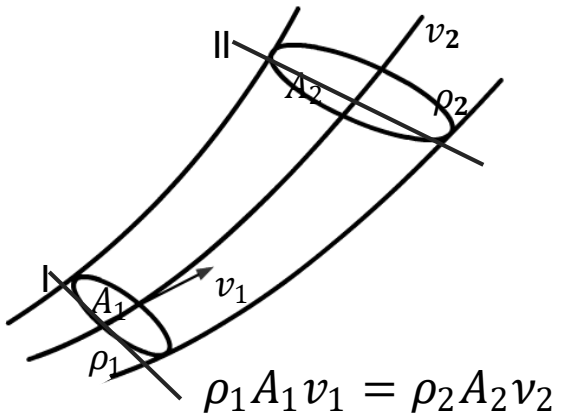
정상 흐름일 때 “관의 임의의 단면을 통과하는 유체의 체적유량 Q는 어느 단면에서도 일정하다” 는 정리

$$Q_r = r_1 A_1 V_1 = r_2 A_2 V_2$$

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$$

A_1 , A_2 : 단면 1, 2에서의 단면적 (m^2)

V_1 , V_2 : 단면 1, 2에서의 평균유속 (m/sec)

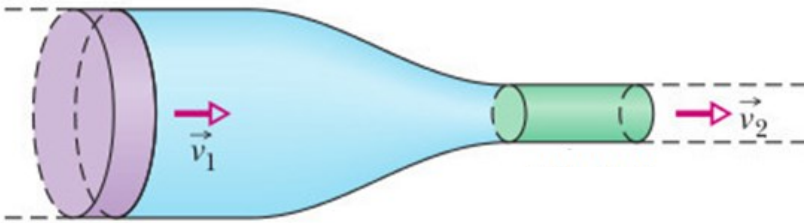


$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

1 공압시스템의 기본원리

연속방정식 적용 예

시냇물이 흐를 때, 길목이 좁아지는 곳에서 물살이 빨라지는지, 느려지는지, 또 그 이유는 무엇인지 고찰

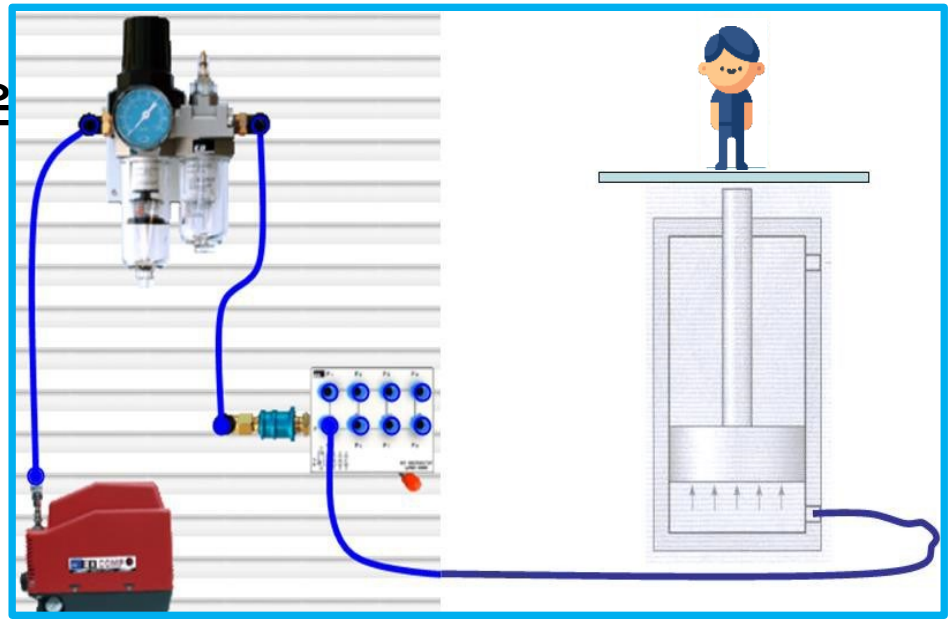


1 공압시스템의 기본원리

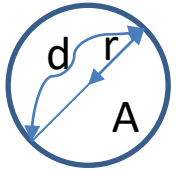
조건을 만족하는 실린더의 지름은

실험실에서 사용하는 압력을 이용해서 타고 있는 자신을 들어 올릴 수 있는 실린더의 지름은 얼마일까요?

자신의 몸무게는? (예-80kgf)
실험실 압력은? (예-5bar)



$$A = \frac{F}{P}$$



지름 $d = 2r$
원넓이 $A = \pi r^2$